

**Universidade Federal de Pernambuco**

Centro de Informática — CIn

Disciplina: Banco de Dados

Docente: Valéria Cesário

# **Normalização do Esquema**

## **Liga de Futebol**

### **Discentes:**

Antonio Gonçalves de Albuquerque Neto (agan)

Daniel Cavalcanti da Motta Silveira (dcms3)

Felipe de Aquino Mulato (fam3)

Gabriel Mezzalira Teixeira Batista do Nascimento (gmtbn)

Iago Coutinho da Costa e Silva (iccs)

Leonardo Alves Cavalcanti de Oliveira (laco)

# 1. Normalização das Entidades

## 1.1 Pessoa

A entidade “Pessoa” exigiu três etapas de normalização:

**1FN:** O atributo “nacionalidade” é multivalorado e foi removido, dando origem à tabela “Nacionalidade”. Os atributos compostos “contato” (telefone, e-mail) e “endereço” foram decompostos em atributos atômicos.

**2FN:** A chave primária é simples (CPF), portanto não há dependências parciais. A tabela já se encontra na 2FN.

**3FN:** Para eliminar as dependências transitivas dos atributos não-chave que dependem da dupla CEP e rua (bairro, cidade, estado), foi criada a tabela “Endereço”, com CEP, rua e número como chave primária composta.

**FNBC:** Todo determinante é superchave nas três relações resultantes.

**4FN:** A multivaloração de nacionalidade foi tratada pela separação em tabela própria; nenhuma dependência multivalorada permanece em Pessoa.

**Esquema resultante:**

Pessoa(CPF, telefone, email, CEP\*, numero\*, rua\*, data\_nascimento)  
CEP referencia Endereco(CEP)  
numero referencia Endereco(numero)  
rua referencia Endereco(rua)

Nacionalidade(CPF\*, nacionalidade)  
CPF referencia Pessoa(CPF)

Endereco(CEP, numero, rua, bairro, cidade, estado)

## 1.2 Jogador

Especialização de “Pessoa”. O atributo CPF é herdado e funciona simultaneamente como chave primária e chave estrangeira para “Pessoa”.

Não há atributos multivalorados nem compostos. A chave primária é simples, portanto a tabela satisfaz 1FN, 2FN, 3FN e FNBC de forma trivial. Não há dependências multivaloradas independentes (4FN).

**Esquema resultante:**

Jogador(CPF\*, posicao, altura, peso, pe\_dominante, numero\_camisa)  
CPF referencia Pessoa(CPF)

## 1.3 Árbitro

Especialização de "Pessoa". O atributo CPF é herdado e funciona simultaneamente como chave primária e chave estrangeira para "Pessoa".

Não há atributos multivalorados nem compostos. A chave primária é simples, portanto a tabela satisfaz 1FN, 2FN, 3FN e FNBC de forma trivial. Não há dependências multivaloradas independentes (4FN).

#### **Esquema resultante:**

Árbitro(CPF\*, ID\_FIFA, anos\_experiencia, nivel\_certificacao)  
CPF referencia Pessoa(CPF)

### **1.4 Técnico**

Especialização de "Pessoa". O atributo CPF é herdado e funciona simultaneamente como chave primária e chave estrangeira para "Pessoa".

Todos os atributos são atômicos (1FN). A chave primária é simples, logo não existem dependências parciais (2FN). "licenca" e "formacao\_tatica\_preferida" dependem diretamente de CPF, sem transitividade (3FN, FNBC). Não há dependências multivaloradas (4FN).

#### **Esquema resultante:**

Tecnico(CPF\*, licenca, formacao\_tatica\_preferida)  
CPF referencia Pessoa(CPF)

### **1.5 Time**

O atributo "cores" é multivalorado, violando a 1FN. Foi removido da tabela principal e representado na relação separada "TIME\_COR". O atributo composto "sede" foi decomposto em "cidade\_sede", "estado\_sede" e "pais\_sede".

Após a decomposição, "Time" satisfaz 1FN e 2FN (chave simples). Para tratar a dependência transitiva original (cidade\_sede → estado\_sede → país\_sede), foi criada a tabela "Cidade". Como nomes de cidades não são únicos (podendo existir cidades homônimas em estados ou países distintos), optou-se por utilizar como chave primária de "Cidade" a dupla cidade + estado, considerando que não existem cidades diferentes com o mesmo nome, em estados diferentes com o mesmo nome, em países diferentes. Sendo assim, fica garantida a unicidade e é permitindo armazenar o país como atributo dessa tabela. Com isso, "cidade\_sede", "estado\_sede" e "pais\_sede" não precisam permanecer em "Time", pois é funcionalmente determinado por "cidade\_sede" e "estado\_sede", eliminando a dependência transitiva residual que existiria caso contrário.

Após essas alterações, todos os atributos não-chave dependem diretamente de "id\_time", sem transitividades (3FN, FNBC). A tabela "TIME\_COR" tem chave composta (id\_time, cor) e nenhum atributo não-chave e a tabela Cidade contém (id\_cidade, nome\_cidade, estado, pais), satisfazendo trivialmente até 4FN.

#### **Esquema resultante:**

Time(id\_time, nome, apelido, ano\_fundacao, titulos\_nacionais, cidade\_sede\*, estado\_sede\*)

id\_estadio referencia Estadio(id\_estadio)

cidade\_sede referencia Cidade(cidade)

estado\_sede referencia Cidade(estado)

Cidade(cidade, estado, pais)

Time\_Cor(id\_time\*, cor)

id\_time referencia Time(id\_time)

## 1.6 Estádio

O atributo composto "localizacao" foi decomposto. Para tratar a dependência transitiva (estádio → cidade → estado → país), foi utilizada a mesma tabela "Cidade" já criada para evitar redundância de dados.

A tabela satisfaz 1FN (atributos atômicos), 2FN (chave simples), 3FN e FNBC (sem transitividades após a decomposição) e 4FN (sem dependências multivaloradas).

**Esquema resultante:**

Estadio(id\_estadio, nome, capacidade, ano\_inauguracao, gramado, id\_cidade\*)

id\_cidade referencia Cidade(id\_cidade)

Cidade(cidade, estado, pais)

## 1.7 Liga

Todos os atributos são atômicos e de domínio simples (1FN). A chave primária é simples (id\_liga), logo não há dependências parciais (2FN). Nenhum atributo não-chave determina outro: ligas de mesmo nome podem estar em países distintos, e um país pode ter múltiplas entidades reguladoras (3FN, FNBC). Sem dependências multivaloradas (4FN).

**Esquema resultante:**

Liga(id\_liga, nome, pais, ent\_reguladora, ano\_fundacao)

## 1.8 Temporada

Entidade fraca de Liga. A chave primária é composta por (id\_liga, ano). O atributo composto "data" se divide nos atributos atômicos "data\_inicio" e "data\_fim". Todos os atributos não-chave dependem da chave completa: a mesma liga pode ter número de rodadas e datas de início e fim diferentes em anos distintos e ligas distintas no mesmo ano têm números distintos. Satisfaz 2FN (dependência total). Nenhum atributo não-chave determina outro e não há dependências multivaloradas (3FN, FNBC, 4FN).

**Esquema resultante:**

Temporada(id\_liga\*, ano, data\_inicio, data\_fim, numero\_rodadas)  
id\_liga referencia Liga(id\_liga)

## 2. Normalização dos Relacionamentos

### 2.1 Partida

Todos os atributos são atômicos (1FN). A chave primária é simples (id\_partida), sem dependências parciais (2FN). Informações de “times”, “estádio” e “temporada” são referenciadas por chaves estrangeiras, sem introduzir redundância ou transitividade (3FN, FNBC). Não há dependências multivaloradas (4FN).

#### Esquema resultante:

Partida(id\_partida, status, publico, data\_hora, numero\_rodada, placar\_mandante,  
placar\_visitante, id\_estadio\*, id\_liga\*, ano\_temporada\*, id\_time\_mandante\*,  
id\_time\_visitante\*)

id\_estadio referencia Estadio(id\_estadio)

(id\_liga, ano\_temporada) referencia Temporada(id\_liga, ano)

id\_time\_mandante referencia Time(id\_time)

id\_time\_visitante referencia Time(id\_time)

### 2.2 Contrato (Jogador — Time)

Todos os atributos são atômicos (1FN). A chave primária composta (cpf\_jogador, id\_time, data\_inicio) sustenta dependência total: o salário e as demais condições contratuais dependem do trio “jogador” + “time” + “data de início”, não de qualquer subconjunto (2FN). Não há dependências transitivas entre atributos não-chave (3FN, FNBC). Sem dependências multivaloradas (4FN).

#### Esquema resultante:

Contrato(cpf\_jogador\*, id\_time\*, data\_inicio, data\_fim, salario\_mensal,  
valor\_clausula\_rescisao, tipo)

cpf\_jogador referencia Jogador(CPF)

id\_time referencia Time(id\_time)

### 2.3 Participa (Time — Temporada)

Todos os atributos são escalares (1FN). A chave primária composta (id\_time, id\_liga, ano) sustenta dependência total: “pontuação”, “posição final” e “gols” só existem para a combinação de um time em uma edição específica de uma liga (2FN). Os cinco atributos não-chave são métricas independentes entre si — saber os pontos não determina a posição

final (depende dos demais times), e gols marcados não determinam gols sofridos (3FN, FNBC). Sem dependências multivaloradas (4FN).

#### **Esquema resultante:**

Participa(id\_time\*, id\_liga\*, ano\*, pontos\_total, posicao\_final, gols\_marcados, gols\_sofridos, valor\_premio)

(id\_liga, ano) referencia Temporada(id\_liga, ano)  
id\_time referencia Time(id\_time)

## **2.4 Escalação (Jogador — Partida — Time)**

Relacionamento ternário. Cada atributo estatístico armazena valor atômico por participação (1FN). A chave primária composta (id\_partida, cpf\_jogador, id\_time) sustenta dependência total: o número de assistências depende de quem jogou, em qual partida e por qual time (2FN). Os atributos de desempenho são independentes entre si (ser titular não determina número de gols ou cartões (3FN, FNBC)). Sem dependências multivaloradas independentes no contexto desta associação (4FN).

#### **Esquema resultante:**

Escalacao(id\_partida\*, cpf\_jogador\*, id\_time\*, posicao\_jogada, titular, minuto\_entrada, minuto\_saida, num\_gols, num\_assistencias, cartoes\_amarelos, cartoes\_vermelhos)

id\_partida referencia Partida(id\_partida)  
cpf\_jogador referencia Jogador(CPF)  
id\_time referencia Time(id\_time)

## **2.5 Substitui (Jogador — Jogador — Partida)**

Relacionamento ternário. Todos os atributos são atômicos (1FN). A chave primária composta (id\_partida, cpf\_jogador\_entra, cpf\_jogador\_sai) sustenta dependência total: “minuto\_substituicao” só é determinado pela tripla completa (2FN). Não há transitividade entre atributos não-chave (3FN, FNBC). Sem dependências multivaloradas (4FN).

#### **Esquema resultante:**

Substitui(id\_partida\*, cpf\_jogador\_entra\*, cpf\_jogador\_sai\*, minuto\_substituicao)

id\_partida referencia Partida(id\_partida)  
cpf\_jogador\_entra referencia Jogador(CPF)  
cpf\_jogador\_sai referencia Jogador(CPF)

## **2.6 Apita (Partida — Árbitro)**

Todos os atributos são atômicos (1FN). A chave primária composta (id\_partida, cpf\_arbitro) sustenta dependência total: o papel de um árbitro em uma partida não pode ser

determinado apenas pela partida ou apenas pelo árbitro isoladamente (2FN). Não há transitividade (3FN, FNBC). Sem dependências multivaloradas (4FN).

**Esquema resultante:**

Apita(id\_partida\*, cpf\_arbitro\*, papel)

id\_partida referencia Partida(id\_partida)

cpf\_arbitro referencia Árbitro(CPF)

## 2.7 Dirige (Técnico — Time)

Todos os atributos são atômicos (1FN). A chave primária composta (cpf\_tecnico, id\_time, data\_inicio) sustenta dependência total: as estatísticas do vínculo só fazem sentido para a combinação técnico + time + período (2FN). Não há transitividade entre os atributos não-chave (3FN, FNBC). Sem dependências multivaloradas (4FN).

**Esquema resultante:**

Dirige(cpf\_tecnico\*, id\_time\*, data\_inicio, data\_fim, num\_partidas\_dirigidas, aproveitamento)

cpf\_tecnico referencia Tecnico(CPF)

id\_time referencia Time(id\_time)

## 2.8 Auxilia (Técnico — Técnico — Time)

Relacionamento ternário com auto-relacionamento em Técnico. Todos os atributos são atômicos (1FN). A chave primária composta (cpf\_tecnico\_principal, cpf\_tecnico\_auxiliar, data\_inicio) sustenta dependência total: a dupla de técnico e auxiliar junto com a data de início é suficiente para determinar o time em que ocorreu a relação e a data final do contrato. Não há transitividade entre atributos não-chave (3FN, FNBC). Sem dependências multivaloradas (4FN).

**Esquema resultante:**

Auxilia(cpf\_tecnico\_principal\*, cpf\_tecnico\_auxiliar\*, data\_inicio, data\_fim, id\_time\*)

cpf\_tecnico\_principal referencia Tecnico(CPF)

cpf\_tecnico\_auxiliar referencia Tecnico(CPF)

id\_time referencia Time(id\_time)

## 3. Esquema Normalizado Completo

A seguir, o esquema relacional resultante de toda a normalização.

## Entidades:

|               |                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liga          | ( <u>id_liga</u> , nome, pais, ent_reguladora, ano_fundacao)                                                                                                                      |
| Temporada     | ( <u>id_liga</u> *, <u>ano</u> , data_inicio, data_fim, numero_rodadas)                                                                                                           |
| Estadio       | ( <u>id_estadio</u> , nome, capacidade, ano_inauguracao, gramado, cidade*, estado*)                                                                                               |
| Cidade        | ( <u>cidade</u> , <u>estado</u> , pais)                                                                                                                                           |
| Pessoa        | ( <u>CPF</u> , telefone, email, CEP*, numero*, data_nascimento)                                                                                                                   |
| Jogador       | ( <u>CPF</u> *, posicao, altura, peso, pe_dominante, numero_camisa)                                                                                                               |
| Tecnico       | ( <u>CPF</u> *, licenca, formacao_tatica_preferida)                                                                                                                               |
| Árbitro       | ( <u>CPF</u> *, ID_FIFA, anos_experiencia, nivel_certificacao)                                                                                                                    |
| Endereco      | ( <u>CEP</u> , <u>numero</u> , rua, bairro, cidade, estado)                                                                                                                       |
| Nacionalidade | ( <u>CPF</u> *, nacionalidade)                                                                                                                                                    |
| Time          | ( <u>id_time</u> , nome, apelido, cidade_sede*, estado_sede*, ano_fundacao, titulos_nacionais, id_estadio*)                                                                       |
| Time_Cor      | ( <u>id_time</u> *, <u>cor</u> )                                                                                                                                                  |
| Partida       | ( <u>id_partida</u> , status, publico, data_hora, numero_rodada, placar_mandante, placar_visitante, id_estadio*, id_liga*, ano_temporada*, id_time_mandante*, id_time_visitante*) |

## Relacionamentos:

|           |                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Participa | ( <u>id_time</u> *, <u>id_liga</u> *, <u>ano</u> *, pontos_total, posicao_final, gols_marcados, gols_sofridos, valor_premio)                                                           |
| Contrato  | ( <u>cpf_jogador</u> *, <u>id_time</u> *, <u>data_inicio</u> , data_fim, salario_mensal, valor_clausula_rescisao, tipo)                                                                |
| Escalacao | ( <u>id_partida</u> *, <u>cpf_jogador</u> *, <u>id_time</u> *, posicao_jogada, titular, minuto_entrada, minuto_saida, num_gols, num_assistencias, cartoes_amarelos, cartoes_vermelhos) |



|           |                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substitui | ( <u>id_partida*</u> , <u>cpf_jogador_entra*</u> , <u>cpf_jogador_sai*</u> ,<br>minuto_substituicao)                |
| Apita     | ( <u>id_partida*</u> , <u>cpf_arbitro*</u> , papel)                                                                 |
| Dirige    | ( <u>cpf_tecnico*</u> , <u>id_time*</u> , <u>data_inicio</u> , data_fim,<br>num_partidas_dirigidas, aproveitamento) |
| Auxilia   | ( <u>cpf_tecnico_principal*</u> , <u>cpf_tecnico_auxiliar*</u> , <u>data_inicio</u> ,<br>data_fim, id_time*)        |